TOÁN 7 • SỐ VÀ ĐẠI SỐ

Chương II. Số thực

Tài liệu học cho bản đồ ải MAEL.EDU
Lý thuyết ngắn • Ví dụ • Lỗi hay gặp • Bài tự luyện có đáp án

• Bài 1. Số thập phân vô hạn tuần hoàn, làm tròn số
• Bài 2. Số vô tỉ, căn bậc hai số học
• Bài 3. Số thực và giá trị tuyệt đối

TOÁN 7 • SỐ VÀ ĐẠI SỐ • CHƯƠNG II. SỐ THỰC

Bài 1. Số thập phân vô hạn tuần hoàn, làm tròn số

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Số thập phân hữu hạn và vô hạn tuần hoàn

Ghi nhớ

Xét phân số **tối giản** có mẫu dương: nếu mẫu chỉ có ước nguyên tố 2 và 5 thì phân số viết được thành số thập phân hữu hạn; nếu mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì viết được thành số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Phần lặp lại gọi là **chu kì**, viết trong ngoặc tròn: $1/3 = 0{,}333\ldots = 0{,}(3)$.

Ví dụ 1

Phân số $3/8$ viết được thành số thập phân hữu hạn không?

$8 = 2^3$ chỉ có ước nguyên tố 2 nên được: $3/8 = 0{,}375$.

Ví dụ 2

Viết $5/11$ dưới dạng số thập phân.

$5 : 11 = 0{,}4545\ldots = 0{,}(45)$.

2. Làm tròn số thập phân

Ghi nhớ

Làm tròn đến một hàng: nếu chữ số ngay sau hàng làm tròn nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên chữ số hàng đó; nếu lớn hơn hoặc bằng 5 thì cộng thêm 1.

Sau đó bỏ đi các chữ số phía sau hàng làm tròn (ở phần thập phân).

Ví dụ 3

Làm tròn $0{,}(45)$ đến hàng phần trăm.

$0{,}4545\ldots$ có chữ số sau hàng phần trăm là $4 < 5$ nên $0{,}(45) \approx 0{,}45$.

Ví dụ 4

Làm tròn $2{,}(6)$ đến hàng phần mười.

$2{,}666\ldots$ có chữ số sau hàng phần mười là $6 \geq 5$ nên $2{,}(6) \approx 2{,}7$.

Lỗi hay gặp

• Xét mẫu khi phân số chưa tối giản: $3/12$ có mẫu $12 = 2^2 \cdot 3$ nhưng $3/12 = 1/4 = 0{,}25$ là số thập phân hữu hạn.

• Viết sai chu kì: $0{,}4545\ldots = 0{,}(4)$. Đúng là $0{,}(45)$.

• Làm tròn nhiều lần liên tiếp, ví dụ $1{,}346 \to 1{,}35 \to 1{,}4$. Làm tròn $1{,}346$ đến hàng phần mười phải được $1{,}3$.

• Cho rằng số thập phân vô hạn tuần hoàn không phải là số hữu tỉ.

3. Bài tự luyện

1. Trong các phân số 7/20; 2/9; 9/15; 5/6, phân số nào viết được thành số thập phân hữu hạn?

2. Viết 2/9 dưới dạng số thập phân.

3. Viết 7/12 dưới dạng số thập phân.

4. Làm tròn 3,14159 đến hàng phần trăm.

Đáp án bài tự luyện

1. 7/20 ($20 = 2^2 \cdot 5$) và 9/15 = 3/5.

2. 2/9 = 0,(2).

3. 7/12 = 0,58333... = 0,58(3).

4. 3,14.

TOÁN 7 • SỐ VÀ ĐẠI SỐ • CHƯƠNG II. SỐ THỰC

Bài 2. Số vô tỉ, căn bậc hai số học

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Số vô tỉ

Ghi nhớ

Số vô tỉ là số viết được dưới dạng **số thập phân vô hạn không tuần hoàn**, ví dụ π = 3,14159...; √2 = 1,41421...

Tập hợp các số vô tỉ kí hiệu là I. Số vô tỉ không viết được dưới dạng phân số.

Ví dụ 1

Số 0,1010010001... (sau mỗi chữ số 1, số chữ số 0 tăng thêm 1) là số hữu tỉ hay vô tỉ?

Đây là số thập phân vô hạn không tuần hoàn nên là số vô tỉ.

Ví dụ 2

0,(12) là số hữu tỉ hay vô tỉ?

Đây là số thập phân vô hạn tuần hoàn nên là số hữu tỉ: 0,(12) = 12/99 = 4/33.

2. Căn bậc hai số học

Ghi nhớ

Căn bậc hai số học của số a không âm là số x **không âm** sao cho $x^2 = a$, kí hiệu √a.

$\sqrt{a} \geq 0$ và $(\sqrt{a})^2 = a$. Số âm không có căn bậc hai số học.

Với a là số tự nhiên không phải số chính phương thì √a là số vô tỉ.

Ví dụ 3

Tính √49; √(9/16); √0,25.

√49 = 7; √(9/16) = 3/4; √0,25 = 0,5.

Ví dụ 4

Dùng máy tính cầm tay, làm tròn √5 đến hàng phần trăm.

√5 = 2,2360... ≈ 2,24.

Lỗi hay gặp

- Viết √49 = ±7. Căn bậc hai số học chỉ lấy số không âm: √49 = 7.
- Tách căn của tổng: √(9 + 16) = √9 + √16 = 7. Đúng là √25 = 5.
- Viết √(−4) = −2. Số âm không có căn bậc hai số học.
- Cho rằng mọi căn đều là số vô tỉ. √36 = 6 là số hữu tỉ.

3. Bài tự luyện

1. Tính √81; √1,44; √(25/36).

2. Trong các số √16; √7; 0,(3); π, số nào là số vô tỉ?

3. Tìm $x \geq 0$ biết $x^2 = 64$.

4. Tính √(36 + 64) và √36 + √64. Hai kết quả có bằng nhau không?

Đáp án bài tự luyện

1. 9; 1,2; 5/6.

2. √7 và π.

3. x = 8.

4. √100 = 10 và 6 + 8 = 14. Hai kết quả khác nhau.

TOÁN 7 • SỐ VÀ ĐẠI SỐ • CHƯƠNG II. SỐ THỰC

Bài 3. Số thực và giá trị tuyệt đối

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Tập hợp các số thực

Ghi nhớ

Số hữu tỉ và số vô tỉ gọi chung là **số thực**, kí hiệu $\mathbb{R}$.

Mỗi số thực được biểu diễn bởi một điểm trên trục số và ngược lại.

So sánh hai số thực: viết chúng dưới dạng số thập phân rồi so sánh từng hàng từ trái sang phải.

Ví dụ 1

So sánh $\sqrt{3}$ và 1,7.

$\sqrt{3} = 1{,}732\ldots > 1{,}7$.

Ví dụ 2

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: π; 3,1; $\sqrt{10}$.

$\pi = 3{,}1415\ldots$; $\sqrt{10} = 3{,}1622\ldots$ nên $3{,}1 < \pi < \sqrt{10}$.

2. Giá trị tuyệt đối của một số thực

Ghi nhớ

Giá trị tuyệt đối của x, kí hiệu $|x|$, là khoảng cách từ điểm x đến điểm 0 trên trục số.

$|x| = x$ nếu $x \geq 0$; $|x| = -x$ nếu $x < 0$. Luôn có $\mathbf{|x| \geq 0}$ và $|x| = |-x|$.

Ví dụ 3

Tính $|-2{,}5|$; $|\sqrt{2}|$; $|0|$.

$|-2{,}5| = 2{,}5$; $|\sqrt{2}| = \sqrt{2}$; $|0| = 0$.

Ví dụ 4

Tìm x biết $|x| = 3/4$.

$x = 3/4$ hoặc $x = -3/4$.

Lỗi hay gặp

- Thấy $|x| = -x$ thì cho rằng $|x|$ âm. Khi $x < 0$ thì $-x$ là số dương.
- Giải $|x| = a$ ($a > 0$) chỉ lấy một giá trị $x = a$, quên $x = -a$.
- Giải $|x| = -2$ ra $x = \pm 2$. Thực ra không có x nào vì $|x| \geq 0$.
- Cho rằng $\pi = 3{,}14$. Thực ra 3,14 chỉ là giá trị làm tròn, $\pi > 3{,}14$.

3. Bài tự luyện

1. Tính $|-7| + |3|$.

2. Tìm x biết $|x| = 1{,}5$.

3. Tìm x biết $|x - 1| = 2$.

4. So sánh $-\sqrt{5}$ và $-2{,}3$.

Đáp án bài tự luyện

1. $7 + 3 = 10$.

2. $x = 1{,}5$ hoặc $x = -1{,}5$.

3. $x - 1 = 2$ hoặc $x - 1 = -2$, nên $x = 3$ hoặc $x = -1$.

4. $\sqrt{5} = 2{,}236\ldots < 2{,}3$ nên $-\sqrt{5} > -2{,}3$.